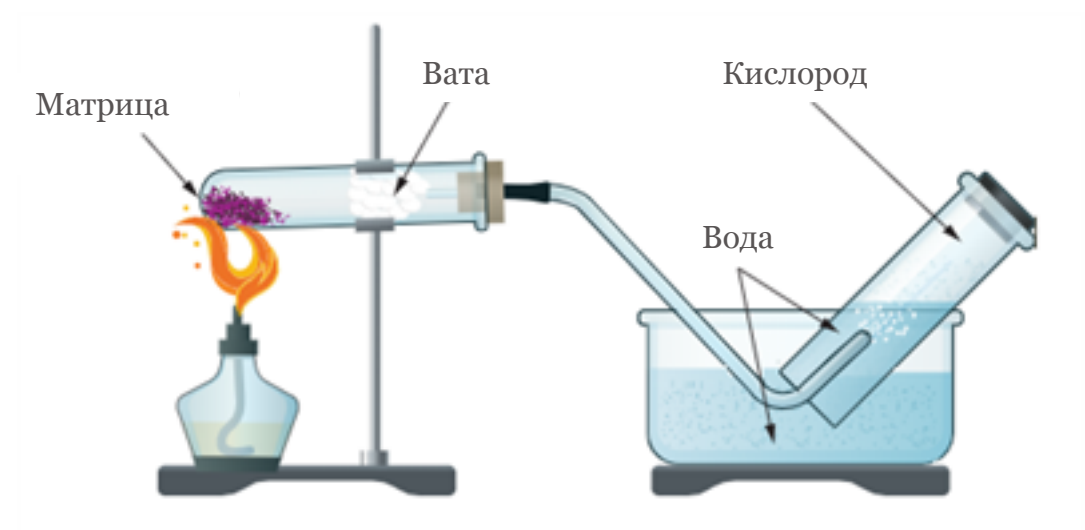


Разложение матрицы



Разложения матриц

https://ru.wikipedia.org/wiki/Разложение_матрицы

Содержание [скрыть]

- 1 Разложения для решения СЛАУ
 - 1.1 LU-разложение
 - 1.2 Ранговая факторизация
 - 1.3 Разложение Холецкого
 - 1.4 QR-разложение
 - 1.5 Интерполяционное разложение
- 2 Разложения, связанные с собственными или сингулярными значениями
 - 2.1 Спектральное разложение
 - 2.2 Жорданова нормальная форма
 - 2.3 Разложение Шура
 - 2.4 QZ-разложение
 - 2.5 Сингулярное разложение
- 3 Другие разложения
 - 3.1 Полярное разложение
 - 3.2 Фробениусова нормальная форма

Contents [hide]

- 1 Example
- 2 Decompositions related to solving systems of linear equations
 - 2.1 LU decomposition
 - 2.2 LU reduction
 - 2.3 Block LU decomposition
 - 2.4 Rank factorization
 - 2.5 Cholesky decomposition
 - 2.6 QR decomposition
 - 2.7 RRQR factorization
 - 2.8 Interpolative decomposition
- 3 Decompositions based on eigenvalues and related concepts
 - 3.1 Eigendecomposition
 - 3.2 Jordan decomposition
 - 3.3 Schur decomposition
 - 3.4 Real Schur decomposition
 - 3.5 QZ decomposition
 - 3.6 Takagi's factorization
 - 3.7 Singular value decomposition
 - 3.8 Scale-invariant decompositions
- 4 Other decompositions
 - 4.1 Polar decomposition
 - 4.2 Algebraic polar decomposition
 - 4.3 Mostow's decomposition
 - 4.4 Sinkhorn normal form
 - 4.5 Sectoral decomposition
 - 4.6 Williamson's normal form
 - 4.7 Matrix square root

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

z

$\bar{z}$

Матрицы

A

A^*

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

z

$\bar{z}$

$$z = x + iy$$

$$x = \operatorname{Re} z = \frac{1}{2} (z + \bar{z})$$

$$y = \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i} (z - \bar{z})$$

Матрицы

A

A^*

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

z

$\bar{z}$

$$z = x + iy$$

$$x = \operatorname{Re} z = \frac{1}{2} (z + \bar{z})$$

$$y = \operatorname{Im} z = \frac{1}{2i} (z - \bar{z})$$

Матрицы

A

A^*

Эрмитово разложение

$$A = \operatorname{Re} A + i \operatorname{Im} A$$

$$\operatorname{Re} A = \frac{1}{2} (A + A^*)$$

$$\operatorname{Im} A = \frac{1}{2i} (A - A^*)$$

эрмитовы матрицы

Задача 1

$$A = \Re A + i \Im A$$

Найти эрмитово разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3i \\ 2 + i & 1 - i \end{pmatrix}$$

Задача 1

$$A = \Re A + i \Im A$$

Найти эрмитово разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3i \\ 2+i & 1-i \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$



эрмитовы матрицы?

Задача 1

Найти эрмитово разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3i \\ 2+i & 1-i \end{pmatrix}$$

$$\Re A = \frac{1}{2} (A + A^*) = \begin{pmatrix} 4 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Im A = \frac{1}{2i} (A - A^*) = \begin{pmatrix} 0 & 2+i \\ 2-i & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & 2+i \\ 2-i & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \Re A + i \Im A$$

$$\Re A = \frac{1}{2} (A + A^*)$$

$$\Im A = \frac{1}{2i} (A - A^*)$$

Задача 2

$$A = \Re A + i \Im A$$

Найти эрмитово разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Задача 2

Найти эрмитово разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\Re A = \frac{1}{2} (A + A^*) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\Im A = \frac{1}{2i} (A - A^*) = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \Re A + i \Im A$$

$$\Re A = \frac{1}{2} (A + A^*)$$

$$\Im A = \frac{1}{2i} (A - A^*)$$

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

$$z$$

$$\bar{z}$$

$$z = re^{i\varphi}$$

$$r = \sqrt{z\bar{z}} \geq 0$$

$$e^{i\varphi} = r^{-1}z, |e^{i\varphi}| = 1$$

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$



Матрицы

$$A$$

$$A^*$$

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

z

$\bar{z}$

$$z = re^{i\varphi}$$

$$r = \sqrt{z\bar{z}} \geq 0$$

$$e^{i\varphi} = r^{-1}z, |e^{i\varphi}| = 1$$

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$



Матрицы

A

A^*

Полярное разложение:

$$A = PU$$

Эрмитова матрица:

$$P = \sqrt{AA^*}$$

Унитарная матрица:

$$U = P^{-1}A$$

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

$$z$$

$$\bar{z}$$

$$z = re^{i\varphi}$$

$$r = \sqrt{z\bar{z}}$$

$$e^{i\varphi} = r^{-1}z$$

Матрицы

$$A$$

$$A^*$$

Полярное разложение:

$$A = P_1 U_1 \quad | \quad A = U_2 P_2$$

Эрмитова матрица:

$$P_1 = \sqrt{AA^*} \quad | \quad P_2 = \sqrt{A^*A}$$

Унитарная матрица:

$$U_1 = P_1^{-1}A \quad | \quad U_2 = AP_2^{-1}$$

Аналогия с $\mathbb{C}$

Комплексные числа

$$z$$

$$\bar{z}$$

$$z = re^{i\varphi}$$

$$r = \sqrt{z\bar{z}}$$

$$e^{i\varphi} = r^{-1}z$$

Матрицы

$$A \quad \boxed{\det A \neq 0}$$

$$A^*$$

Полярное разложение:

$$A = P_1 U_1 \quad | \quad A = U_2 P_2$$

Эрмитова матрица:

$$P_1 = \sqrt{AA^*} \quad | \quad P_2 = \sqrt{A^*A}$$

Унитарная матрица:

$$U_1 = P_1^{-1}A \quad | \quad U_2 = AP_2^{-1}$$

Положительная определённость

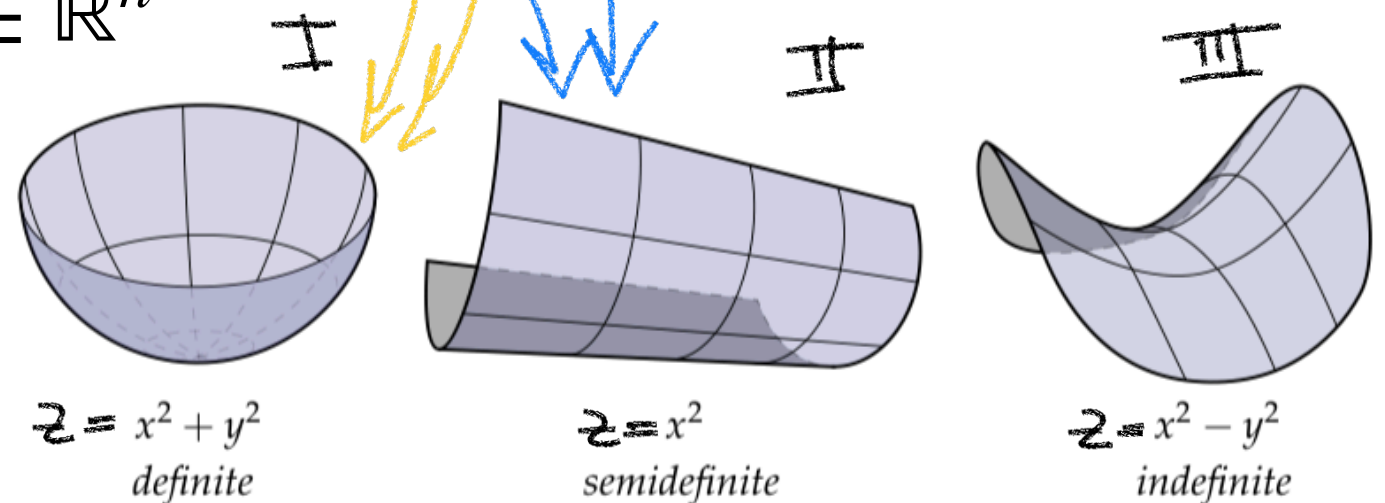
$$A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}), A^T = A$$

$$A > 0 \Leftrightarrow x^T A x > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$$A \geq 0 \Leftrightarrow x^T A x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$A < 0 \Leftrightarrow x^T A x < 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$$A \leq 0 \Leftrightarrow x^T A x \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$$



Положительная определённость

$$A \in M_{n \times n}(\mathbb{C}), \underline{A^\dagger = A} !$$

$$A > 0 \Leftrightarrow x^\dagger A x > 0, \forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$$

$$A \geq 0 \Leftrightarrow x^\dagger A x \geq 0, \forall x \in \mathbb{C}^n$$

$$A < 0 \Leftrightarrow x^\dagger A x < 0, \forall x \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$$

$$A \leq 0 \Leftrightarrow x^\dagger A x \leq 0, \forall x \in \mathbb{C}^n$$

Замечание

$$x^\dagger A x = (x, Ax)$$

Задача 3

Представить матрицу A в виде произведения неотрицательной эрмитовой матрицы и унитарной, где

Найти полярное разложение матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 + 5i & -5 - i \\ 1 - 5i & -5 + i \end{pmatrix}$

Задача 3

Представить матрицу A в виде произведения неотрицательной эрмитовой матрицы и унитарной, где

Найти полярное разложение матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 + 5i & -5 - i \\ 1 - 5i & -5 + i \end{pmatrix}$

Решение:

$$1) P = \sqrt{AA^*}$$

Задача 3

Представить матрицу A в виде произведения неотрицательной эрмитовой матрицы и унитарной, где

Найти полярное разложение матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 + 5i & -5 - i \\ 1 - 5i & -5 + i \end{pmatrix}$

Решение:

$$(x, AA^*x) = (A^*x, A^*x) \geq 0 \quad \forall x \Rightarrow AA^* \geq 0 \Rightarrow \lambda_{AA^*} \geq 0 \Rightarrow \text{извлечение корня корректно}$$

$$1) P = \sqrt{AA^*}$$

$$AA^* = AA^\dagger = \begin{pmatrix} 1 + 5i & -5 - i \\ 1 - 5i & -5 + i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - 5i & 1 + 5i \\ -5 + i & -5 - i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 52 & 20i \\ -20i & 52 \end{pmatrix}$$

Задача 3

Решение:

$$1) P = \sqrt{AA^*} = T \sqrt{D} T^{-1}$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 52 & 20i \\ -20i & 52 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 13 & 5i \\ -5i & 13 \end{pmatrix}$$

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 - 26\lambda + 144 = 0 \Rightarrow \Delta/4 = 169 - 144 = 25$$

$$\lambda_{1,2} = 13 \pm 5, \quad \lambda_1 = 18, \quad \lambda_2 = 8$$

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} 4 \cdot 18 & 0 \\ 0 & 4 \cdot 8 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 18: \begin{pmatrix} -5 & 5i \\ -5i & -5 \end{pmatrix} \sim (-1 \ i) \Rightarrow v_1 = (i, 1)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 8: \begin{pmatrix} 5 & 5i \\ -5i & 5 \end{pmatrix} \sim (1 \ i) \Rightarrow v_2 = (-i, 1)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Задача 3

Решение:

$$1) P = \sqrt{AA^*}$$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 52 & 20i \\ -20i & 52 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 13 & 5i \\ -5i & 13 \end{pmatrix}$$

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \underbrace{\begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}_T \underbrace{\begin{pmatrix} 6\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 4\sqrt{2} \end{pmatrix}}_{\sqrt{D}} \frac{1}{\sqrt{2}} \underbrace{\begin{pmatrix} -i & 1 \\ i & 1 \end{pmatrix}}_{T^+} = \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & \sqrt{2}i \\ -\sqrt{2}i & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow D = \begin{pmatrix} 4-18 & 0 \\ 0 & 4-8 \end{pmatrix}$$

Задача 3

Решение:

$$2) W = P^{-1}A$$

Задача 3

Решение:

$$2) W = P^{-1}A$$

$$\begin{aligned} W &= \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & \sqrt{2}i \\ -\sqrt{2}i & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1+5i & -5-i \\ 1-5i & -5+i \end{pmatrix} = \frac{1}{48} \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & -\sqrt{2}i \\ \sqrt{2}i & 5\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+5i & -5-i \\ 1-5i & -5+i \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{48} \begin{pmatrix} 5 & -i \\ i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+5i & -5-i \\ 1-5i & -5+i \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{48} \begin{pmatrix} 24i & -24 \\ -24i & -24 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -1 \\ -i & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Задача 3

Найти полярное разложение для матрицы A

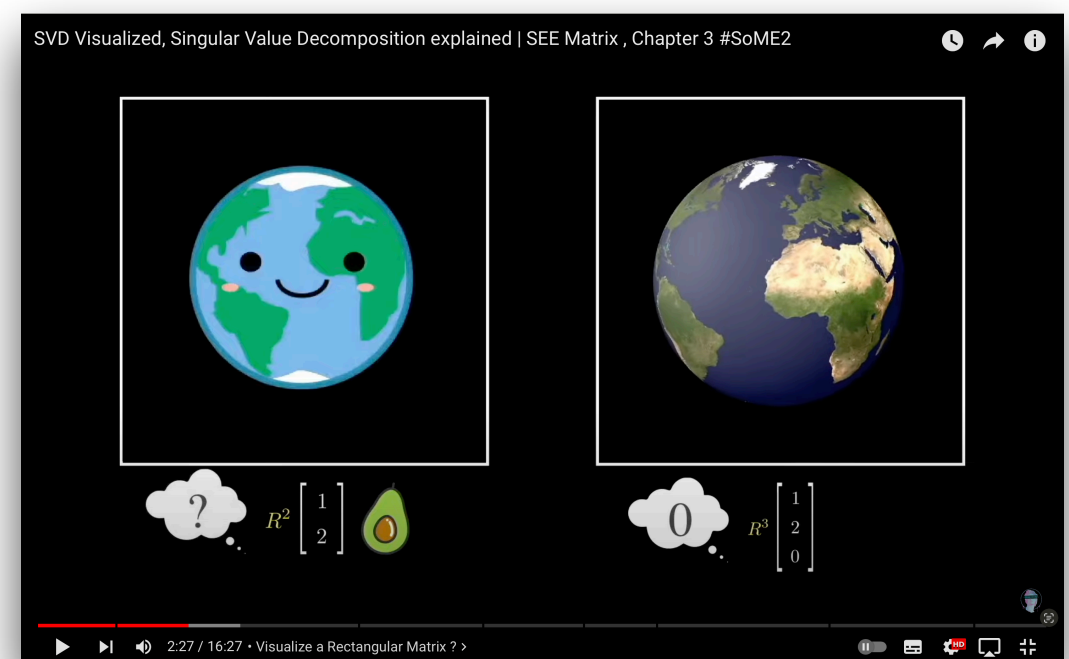
$$A = \begin{pmatrix} 1 + 5i & -5 - i \\ 1 - 5i & -5 + i \end{pmatrix}$$

Ответ:

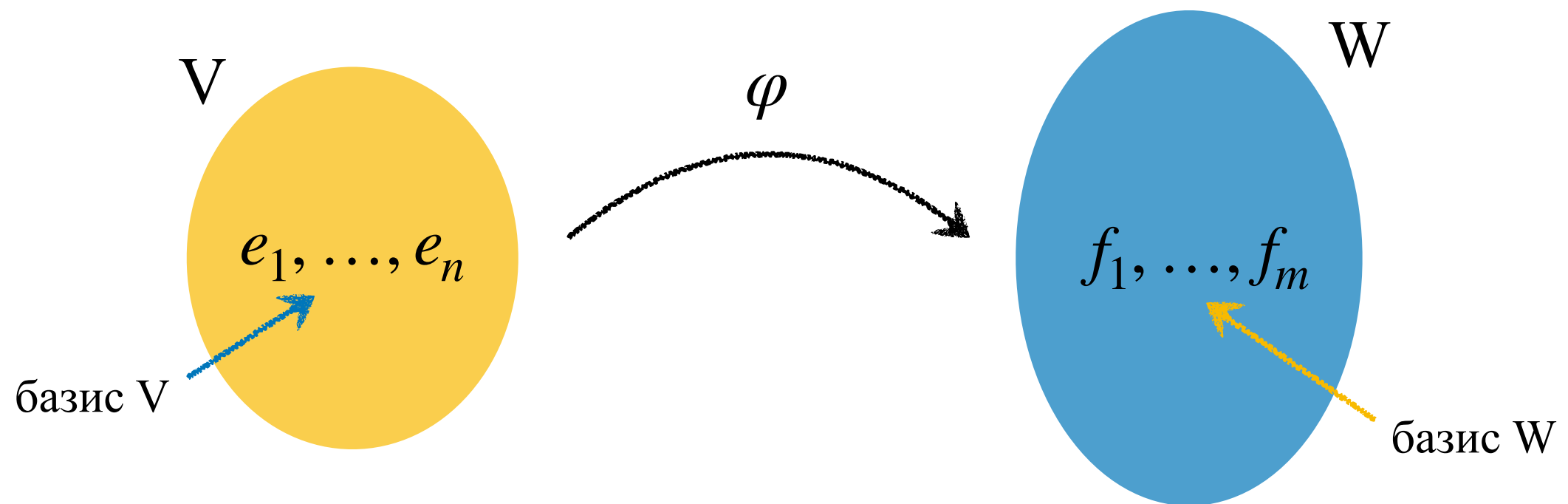
$$A = PW = \begin{pmatrix} 5\sqrt{2} & \sqrt{2}i \\ -\sqrt{2}i & 5\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Сингулярное разложение

Singular Value Decomposition (SVD)

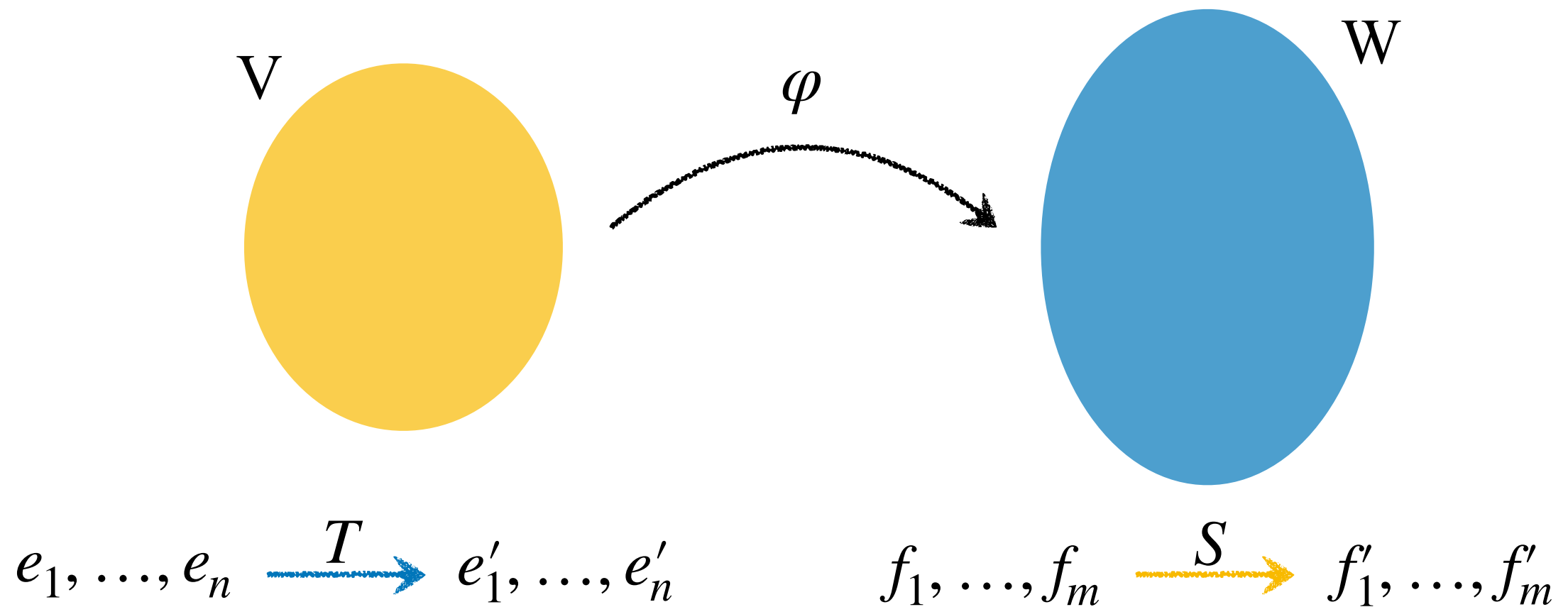


Матрица φ



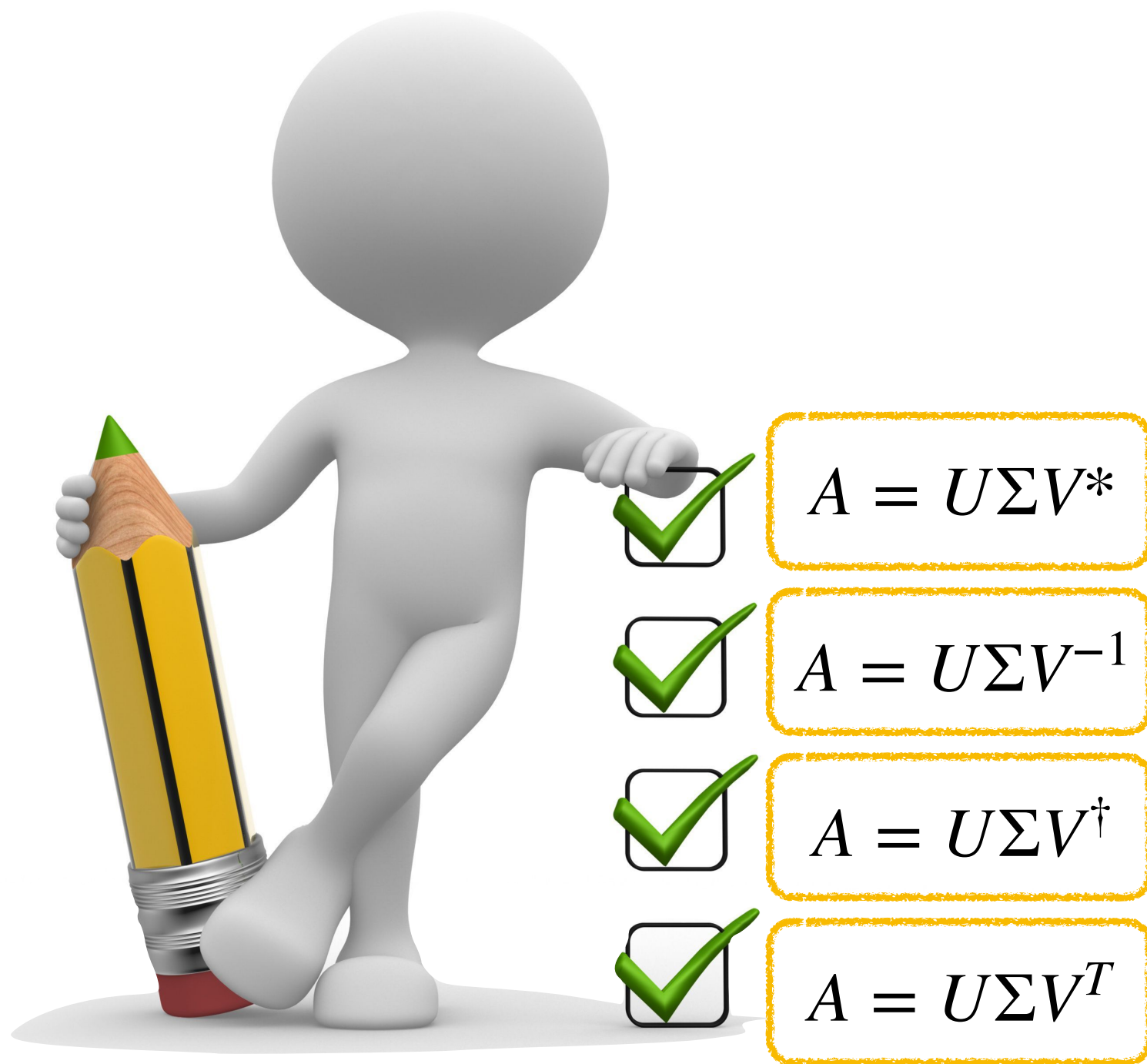
$$[\varphi]_{e,f} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Смена базиса



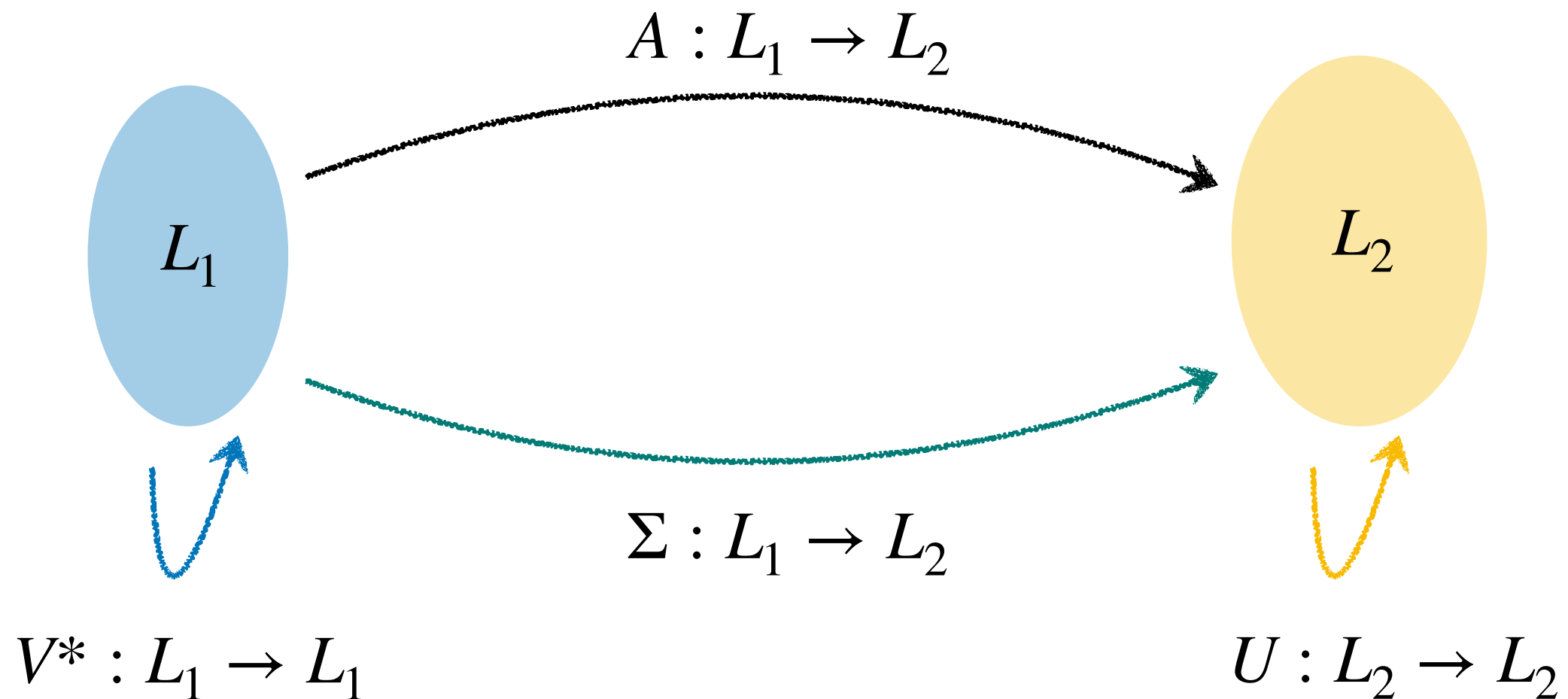
$$[\varphi]_{e,f} = S[\varphi]_{e',f'}T^{-1}$$

Сингулярное разложение



Сингулярное разложение

$$A = U\Sigma V^*$$



Сингулярное разложение

$$A = U\Sigma V^*$$

$$A \in M_{m \times n}$$

$$\Sigma \in M_{m \times n}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \end{pmatrix}$$

$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min\{m,n\}} \geq 0$ – **сингулярные числа** матрицы A

$U \in M_{m \times m}$ – унитарная/ортогональная матрица

$V \in M_{n \times n}$ – унитарная/ортогональная матрица

Пример

Найти сингулярное разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{30}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-2}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}^T$$

Алгоритм



$$A \in M_{m \times n}, \text{rang} A = r$$

1. A^*A

2. $A^*A = VDV^*$, где $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ и $D = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r^2 & \\ 0 & & 0 & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$

3. $u_1 = \frac{1}{\sigma_1}Av_1, \dots, u_r = \frac{1}{\sigma_r}Av_r$, а $u_{r+1}, \dots, u_m$ выбираем так, что $u_1, \dots, u_m$ – ОНБ. Тогда $U = (u_1, \dots, u_m)$

4. Записываем ответ $A = U\Sigma V^*$, где $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \sigma_r & \\ 0 & & 0 & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$

$$A^* A = V \Sigma V^*$$

$$D = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

$\nearrow n \times n$

Задача 4

Найти сингулярное разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* A = V \Lambda V^*$$

$$D = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

$n \times n$

Задача 4

Найти сингулярное разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$1) A^* A = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Решение:

$$1) A^*A = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{rk}A = 2} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

2) Найдём собственные числа и ОНБ из собственных векторов для матрицы A^*A :

$$\chi(\lambda) = -\lambda^3 + 16\lambda^2 - 63\lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 - 16\lambda + 63) = 0$$

$$\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 7, \lambda_3 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sigma_1 = 3, \sigma_2 = \sqrt{7}, \sigma_3 = 0$$

$$\lambda_1 = 9, v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} (-2, 1, 1)^T$$

$$\lambda_2 = 7, v_2 = \frac{1}{\sqrt{14}} (2, 1, 3)^T$$

$$\lambda_3 = 0, v_3 = \frac{1}{\sqrt{21}} (1, 4, -2)^T$$

$$\Rightarrow V = (v_1, v_2, v_3)$$

Задача 4

Решение:

$$1) A^*A = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2) \Rightarrow A^T A = V D V^T, \text{ где}$$

$$D = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{4}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{-2}{\sqrt{21}} \end{pmatrix}$$

Задача 4

3) Найдём матрицу U :

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (u, u) &= \left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}} A v, \frac{1}{\sqrt{\lambda}} A v \right) = & \Rightarrow u_1 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\lambda}^2} (A v, A v) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}^2} (v, A^* A v) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}^2} (v, \lambda v) = \\ &= (v, v) = 1 \end{aligned}$$

Задача 4

3) Найдём матрицу U :

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{\sqrt{7}} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{7\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$(u_1, u_2) = \frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{2}} (A v_1, A v_2) = \frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{2}} (v_1, A^* A v_2) = \frac{\lambda_2}{\sqrt{1}\sqrt{2}} (v_1, v_2) = 0$$

$$\Rightarrow u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Задача 4

3) Найдём матрицу U :

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_3 = 0$$

$$u_3 = \frac{1}{\sigma_3} A v_3$$



Задача 4

3) Найдём матрицу U :

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_3 = 0, Av_3 = 0$$

$$u_3 = u_1 \times u_2 =$$

Задача 4

3) Найдём матрицу U :

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_3 = 0, Av_3 = 0$$

$$u_3 = u_1 \times u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & -2 & 0 \\ j & 1 & 1 \\ k & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Задача 4

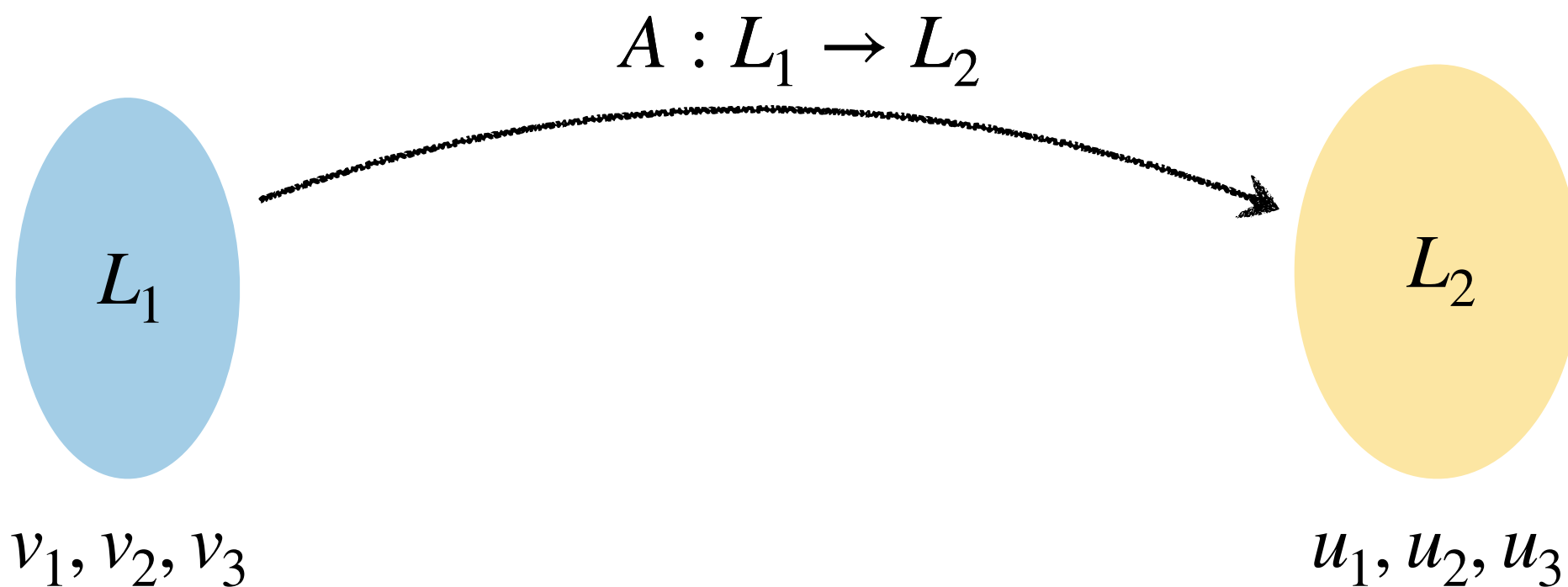
3) Найдём матрицу U :

u_1, u_2, u_3 — ОПБ

$$\Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

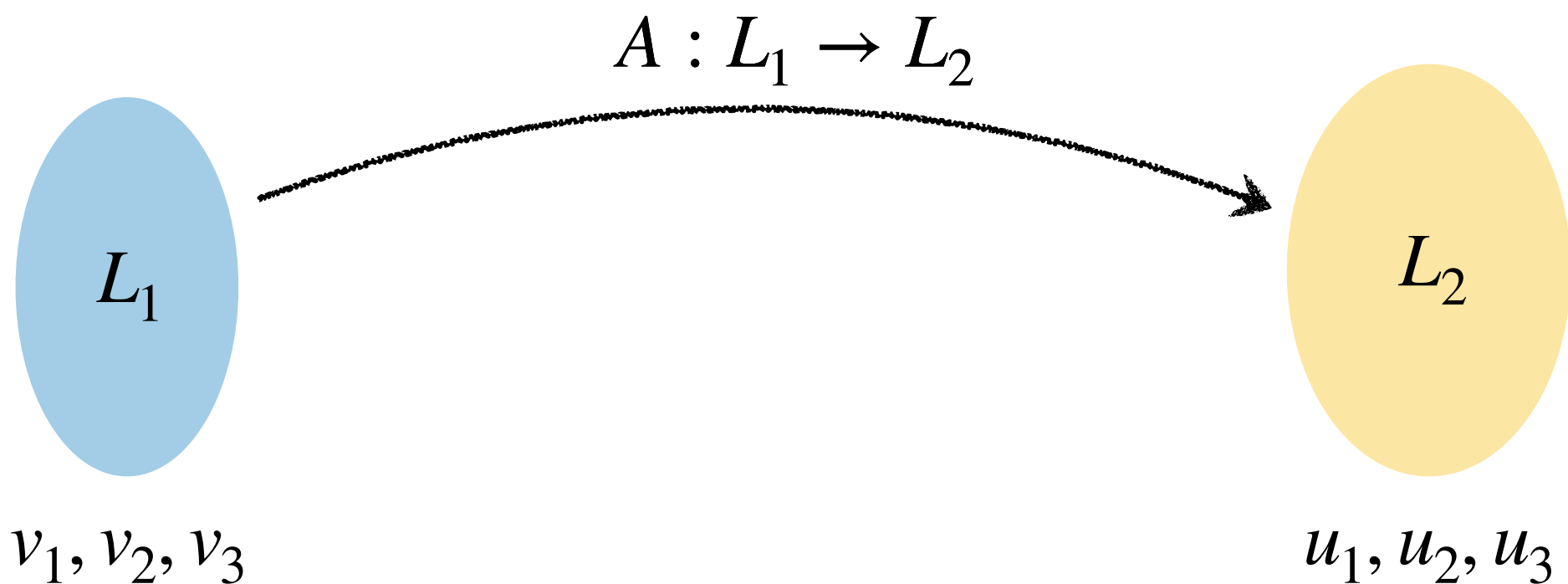
$$U = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Задача 4



$$\begin{aligned} Av_1 &= \sigma_1 u_1 = (\sigma_1, 0, 0)_u^T \\ Av_2 &= \sigma_2 u_2 = (0, \sigma_2, 0)_u^T \\ Av_3 &= 0 = (0, 0, 0)_u^T \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача 4



$$\begin{aligned} Av_1 &= \sigma_1 u_1 = (\sigma_1, 0, 0)_u^T \\ Av_2 &= \sigma_2 u_2 = (0, \sigma_2, 0)_u^T \\ Av_3 &= 0 = (0, 0, 0)_u^T \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача 4

Найти сингулярное разложение для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{4}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{-2}{\sqrt{21}} \end{pmatrix}^T$$

SVD $\{\{2,-1,-1\},\{0,1,2\},\{2,0,1\}\}$ 

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input

singular value decomposition

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Result

Approximate forms

$$M = U \cdot \Sigma \cdot V^T$$

where

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{2}{3}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{2}{3}} & \sqrt{\frac{2}{7}} & -\frac{1}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & -\frac{4}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{21}} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & \frac{1}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{4}{\sqrt{21}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{3}{\sqrt{14}} & \frac{-2}{\sqrt{21}} \end{pmatrix}^T$$

Полярное разложение

$$U^*U = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (U\Sigma U^*)(UV^*)$$

$$P_1 = U\Sigma U^* \text{ — эрмитова}$$

$$W = UV^* \text{ — унитарна}$$



$$A = P_1 W$$

Полярное разложение

$$U^*U = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (U\Sigma U^*)(UV^*)$$

$$P_1 = U\Sigma U^* \text{ — эрмитова}$$

$$W = UV^* \text{ — унитарна}$$



$$A = P_1 W$$

$$V^*V = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (UV^*)(V\Sigma V^*)$$

$$P_2 = V\Sigma V^* \text{ — эрмитова}$$

$$W = UV^* \text{ — унитарна}$$



$$A = W P_2$$

Полярное разложение

$$U^*U = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (U\Sigma U^*)(UV^*)$$

$$P_1 = U\Sigma U^* - \text{эрмитова}$$

$$W = UV^* - \text{унитарна}$$



$$A = P_1 W$$



$$V^*V = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (UV^*)(V\Sigma V^*)$$

$$P_2 = V\Sigma V^* - \text{эрмитова}$$

$$W = UV^* - \text{унитарна}$$



$$A = W P_2$$

Полярное разложение

$$U^*U = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (U\Sigma U^*)(UV^*)$$

$$P_1 = U\Sigma U^* - \text{эрмитова}$$

$$W = UV^* - \text{унитарна}$$



$$A = P_1 W$$

$$P_1 = AW^*$$



$$V^*V = E$$



$$A = U\Sigma V^*$$

$$A = (UV^*)(V\Sigma V^*)$$

$$P_2 = V\Sigma V^* - \text{эрмитова}$$

$$W = UV^* - \text{унитарна}$$



$$A = W P_2$$

$$P_2 = W^* A$$

Задача 5

Найти полярные разложения для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

SVD



SVD {{11,-5},{-2,10}}



NATURAL LANGUAGE MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input

singular value decomposition

$$\begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Result

[Approximate forms](#)

$$M = U \cdot \Sigma \cdot V^\dagger$$

where

$$M = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$m^\dagger$ gives the conjugate transpose of m

Задача 5

Найти полярные разложения для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$
$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$
$$V = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Задача 5

Найти полярные разложения для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$W = UV^T = \begin{pmatrix} \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Задача 5

Найти полярные разложения для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$W = UV^T = \begin{pmatrix} \frac{-4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 10\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 5\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$V = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$P_1 = AW^T = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 82 & -24 \\ -24 & 68 \end{pmatrix}$$

$$P_2 = W^T A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 15 & -5 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$$

Задача 5

Найти полярные разложения для матрицы A

$$A = \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Ответ:

$$A = P_1 W = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 82 & -24 \\ -24 & 68 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$A = W P_2 = \frac{1}{5\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 15 & -5 \\ -5 & 15 \end{pmatrix}$$

Задание 7 (сдать до 15 мая)

Вариант 1

1. В квантовой механике используются матрицы Паули

$$\sigma_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Доказать, что:

- (а) эти четыре матрицы образуют базис в пространстве $M_2(\mathbb{C})$;
- (б) матрицы $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ унитарны;
- (в) имеют место равенства

$$\sigma_1\sigma_2 = -\sigma_2\sigma_1 = i\sigma_3, \quad \sigma_2\sigma_3 = -\sigma_3\sigma_2 = i\sigma_1, \quad \sigma_3\sigma_1 = -\sigma_1\sigma_3 = i\sigma_2, \\ \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \sigma_0.$$

2. Доказать, что если матрица H эрмитова, то матрица $\exp(iHt)$ унитарна для каждого $t \in \mathbb{R}$.

3. Привести к каноническому виду ортогональные операторы, заданные в стандартном ОНБ матрицами

$$\begin{bmatrix} -\cos \varphi & \sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Для каждой положительно определённой эрмитовой матрицы A указать рецепт отыскания:

- (а) такой матрицы B , что $B^\dagger B = A$;
- (б) такой нижнетреугольной матрицы L , что $LL^\dagger = A$.

5. Представить матрицу

$$\begin{bmatrix} 1+2i & -2+i \\ 1+2i & -2-i \end{bmatrix}$$

в виде произведения неотрицательной эрмитовой и унитарной.

6. Для матрицы

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

найти сингулярное разложение и оба полярных разложения.

7. Найти невырожденное преобразование переменных, приводящее к диагональному виду пару квадратичных форм

$$f = 2x_1^2 + 6x_1x_2 - 2x_1x_3 + 3x_2^2 - 10x_2x_3 - 5x_3^2, \\ g = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 5x_2^2 + 6x_2x_3 + 3x_3^2.$$

- 8*. Поверхность задана уравнением

$$2x^2 + 9y^2 + 2z^2 - 4xy + 4yz - 1 = 0$$

в декартовой прямоугольной системе координат. Найти каноническую систему координат и каноническое уравнение этой поверхности. Определить тип поверхности.

- 9*. Для произвольного линейного оператора A доказать, что:

- (а) для всех векторов $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ отношение $\|A\mathbf{x}\|/\|\mathbf{x}\|$ заключено между минимальным и максимальным сингулярными числами A ;
- (б) все собственные числа A лежат в круговом кольце

$$\{z \in \mathbb{C} \mid \sigma_n(A) \leq |z| \leq \sigma_1(A)\}.$$

- 10*. (15=3+3+6+3 баллов)

- (1) Доказать, что определитель Грама $g(v_1, \dots, v_k) = \det G(v_1, \dots, v_k)$ обладает свойством

$$g(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) \leq g(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)g(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2).$$

Указание: изучите сначала случай трёх векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$. Для четырёх векторов, рассмотрите сначала случай, когда наборы $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ и $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ – сингулярные базисы отображения ортогональной проекции $\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle$ на $\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle$, затем – общий случай.

- (2) При каких условиях это неравенство становится равенством?
- (3) Пояснить геометрический смысл величины

$$\frac{g(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)}{g(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)g(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)}.$$

- (4) Что можно сказать для больших количеств векторов?